| République Tunisienne<br>Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique | **RELEVE DE NOTES**<br>2024 - 2025 | Université de Carthage<br>Institut Supérieur des technologies de l'Information et de la Communication |
|---|---|---|

**Nom et Prénom : MAKHLOUF RANIA** — **Groupe : GLSI-2B** — **Situation : Nouveau**

**Née le : 23/07/2004 à : Nabeul** — **N° de CIN : 14444607** — **N° d'Inscription : 22623I57032**

**Diplôme : Licence en Science de l'Informatique "Computer Science" : Génie Logiciel et Système d'Information** — **Niveau d'étude : Deuxième année**

## Session Principale

| Unités | Coefficient | Crédit | Régime | Moyenne | Crédit Acquis | Eléments d'enseignement | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semestre : 1 | | | | | | | | | | |
| CPOO | 3.5 | 7 | MX | 15.04 | 7 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Conception des systémes d'information | 1.5 | MX | 11.35 | 3 |
| | | | | | | Programmation Java | 2 | MX | 17.8 | 4 |
| Probabilité | 2 | 4 | MX | 16.88 | 4 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Probabilité et statistique | 2 | MX | 16.88 | 4 |
| Automates et optimisation | 2 | 4 | MX | 16.08 | 4 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Théorie des langages des Automates | 1 | MX | 15.25 | 2 |
| | | | | | | Graphes et optimisation | 1 | MX | 16.92 | 2 |
| Bases de données et réseaux | 2.5 | 5 | MX | 16.23 | 5 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Ingénierie des bases de données | 1.5 | MX | 15.02 | 3 |
| | | | | | | Services des réseaux | 1 | MX | 18.05 | 2 |
| Langue et culture | 2 | 4 | CC | 15.06 | 4 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Anglais 3 | 1 | CC | 14.5 | 2 |
| | | | | | | Gestion d'entreprise | 1 | CC | 15.62 | 2 |
| Web & Images | 3 | 6 | MX | 16.1 | 6 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Front - End web | 1.5 | MX | 17 | 3 |
| | | | | | | Traitement d'images | 1.5 | MX | 15.2 | 3 |
| Semestre : 2 | | | | | | | | | | |
| Intelligece artificielle | 2 | 4 | MX | 14.97 | 4 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Fondements de l'intelligence (artificielle (programmation IA | 2 | MX | 14.97 | 4 |
| Bases de données | 2 | 4 | MX | 15.3 | 4 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Entrepôts de données | 1 | MX | 15.9 | 2 |
| | | | | | | Administration des bases de données | 1 | MX | 14.69 | 2 |
| Indexation et Web | 2.5 | 5 | MX | 15.22 | 5 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Techniques d'indexation | 1 | MX | 9.98 | 0 |
| | | | | | | Technologies et programmation web | 1.5 | MX | 18.72 | 3 |
| Compilation & tests | 2.5 | 5 | MX | 16.11 | 5 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Techniques de compilation | 1.5 | MX | 15.88 | 3 |
| | | | | | | Tests de logiciels (certification (ISTQB | 1 | MX | 16.45 | 2 |
| Langue et éthique | 3 | 6 | CC | 13.83 | 6 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Anglais 4 | 1 | CC | 14.25 | 2 |
| | | | | | | Droit d'informatique,protection des données et éthique | 1 | CC | 11.25 | 2 |
| | | | | | | (Projet fedéré (methode Agile | 1 | CC | 16 | 2 |
| Web et Java EE | 3 | 6 | CC | 17 | 6 | Libellé | Coefficient | Régime | Moyenne | Crédit Acquis |
| | | | | | | Mini-projet Java EE | 1.5 | CC | 17.5 | 3 |
| | | | | | | Mini-projet web | 1.5 | CC | 16.5 | 3 |
| **Total** | - | 60 | - | - | - | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moyenne générale : 15.63** | **Crédits Acquis : 60** | **Mention : BIEN** | **Décision de Jury d'examen : Admis** |

NB: Le calcul de la moyenne des unités d'enseignements du régime de contrôle continu et de ses éléments est effectué en application de l'article 15(Nouveau) et de l'article 16(Nouveau)de l'arrêté du MHRS en date du 19 octobre 2012.
-Le calcul de la moyenne des unités d'enseignements du régime de Mixte et de ses éléments est effectué en application de l'article 15(Nouveau) et de l'article 17(Nouveau)de l'arrêté du MERS en date du 19 octobre 2012.
-* DISPENSE .

**Ben Arous, le 27/06/2025**

**Le secrétaire général**

**Krouma Mohamed Ali**

Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication

2025 ديسمبر 12

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Republique Tunisienne

Le présent acte public

2. a été signé par Jbali Nageh

3.agissant en qualité de Agent à la commune

4 est revêtu du sceau / timbre de cachet et signature

Attesté

5.à Nabeul 6.le 16 Décembre 2025

7.par Maitre Ouali Kaouther Notaire

8.sous n° NR 3748

9.Sceau / timbre 10.signature

République Tunisienne
Association Nationale des Notaires
Maître WALI

Maître Aymen CHEBIL
CTS
Sworn Translator
Imm. El Abed 4ème étage Bureau 14
Avenue Bechir Sfar près de l'Ecole des Soeurs - SOUSSE
+216 22 141 252

**Translation from French**

| REPUBLIC OF TUNISIA<br>MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH | **TRANSCRIPT OF MARKS**<br>**2024 – 2025** | CARTHAGE UNIVERSITY<br>HIGHER INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND COMMUNICATION (ISTIC) |
|---|---|---|

Full name: **RANIA MAKHLOUF** Status: **New**

Born on:**23 July 2004** in:**Nabeul**National ID No. **14444607** Registration number: **22623I57032**

Degree: **Bachelor's Degree in Computer Science : Software and Information Systems Engineering**

Level of studies: **Second year**

## MAIN SESSION

| *Units* | *Coef* | *Cred.* | *Reg.* | *Aver.* | *Acq. Cred.* |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEMESTER 1** | | | | | |
| **Object Oriented Design and Programming (CPOO)** | 3.5 | 7 | MX | 15.04 | 7 |
| **Probability** | 2 | 4 | MX | 16.88 | 4 |
| **Automata and Optimisation** | 2 | 4 | MX | 16.08 | 4 |
| **Databases and Networks** | 2.5 | 5 | MX | 16.23 | 5 |
| **Language and Culture** | 2 | 4 | CC | 15.06 | 4 |
| **Web & Images** | 3 | 6 | MX | 16.10 | 6 |
| **SEMESTER 2** | | | | | |
| **Artificial Intelligence** | 2 | 4 | MX | 14.97 | 4 |
| **Databases** | 2 | 4 | MX | 15.30 | 4 |
| **Indexing and Web** | 2.5 | 5 | MX | 15.22 | 5 |
| **Compiling & Testing** | 2.5 | 5 | MX | 16.11 | 5 |
| **Language and Ethics** | 3 | 6 | CC | 13.83 | 6 |
| **Web and JAVA EE** | 3 | 6 | MX | 17.00 | 6 |
| **TOTAL** | - | 60 | - | - | - |

| Teaching units | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Units* | *Coef* | *Reg.* | *Aver* | *Acq. Cre.* |
| **Designing Information Systems** | 1.5 | MX | 11.35 | 3 |
| **Java Programming** | 2 | MX | 17.80 | 4 |
| **Probability and Statistics** | 2 | MX | 16.88 | 4 |
| **Languages and Automata Theory** | 1 | MX | 15.25 | 2 |
| **Graphs and Optimisation** | 1 | MX | 16.92 | 2 |
| **Database Engineering** | 1.5 | MX | 15.02 | 3 |
| **Network Services** | 1 | MX | 18.05 | 2 |
| **English 3** | 1 | CC | 14.50 | 2 |
| **Business Management** | 1 | CC | 15.62 | 2 |
| **Front-End Web** | 1.5 | MX | 17.00 | 3 |
| **Image Processing** | 1.5 | MX | 15.20 | 3 |
| **Artificial Intelligence Fundamentals (AI Programming)** | 2 | MX | 14.97 | 4 |
| **Data Warehousing** | 1 | MX | 15.90 | 2 |
| **Database Administration** | 1 | MX | 14.69 | 2 |
| **Indexing Techniques** | 1 | MX | 09.98 | 0 |
| **Web Technologies and Programming** | 1.5 | MX | 18.72 | 3 |
| **Compiling Techniques** | 1.5 | MX | 15.88 | 3 |
| **Software Testing (ISTQB Certification)** | 1 | MX | 16.45 | 2 |
| **English 4** | 1 | CC | 14.25 | 2 |
| **IT Law, Data Protection & Ethics** | 1 | CC | 11.25 | 2 |
| **Federated Project (Agile Method)** | 1 | CC | 16.00 | 2 |
| **Java EE Mini-Project** | 1.5 | CC | 17.50 | 3 |
| **Web Mini-Project** | 1.5 | CC | 16.50 | 3 |

| Overall Average: | Acquired Credits: | Distinction: | Decision of the Examination Board: |
|---|---|---|---|
| **15.63** | **60** | **Magna Cum Laude (Good)** | **Passes** |

**Note:**The average of the Ongoing Assessment 'CC' teaching units and their elements is calculated in application of article 15 (New) and article 16 (New) of the decree of the Minister of Higher Education and Scientific Research of 19 October 2012.
-The average of the Mixed 'MX' teaching units and their elements is carried out in application of article 15 (New) and article 17 (New) of the decree of the Minister of Higher Education and Scientific Research of 19 October 2012.
-• EXEMPTION

**Ben Arous, 27 June 2025**

The Secretary General

**Mohamed Ali KROUMA**: illegible signature

**Round wet seal of the** Ministry of Higher Education and Scientific Research / Carthage University / Higher Institute of Information Technologies and Communication of BorjCedria -1-

Location address: BorjCedriaTechnopole; Postal address: Po. Box 123, HammamChatt, Ben Arous
Phone: 79.326.763 – Fax: 79.326.764 – Website: http://www.istic.rnu.tn

**********

A Certified True Translation
**Mr. Aymen Ben Hedi CHEBIL**
Sworn Translator
22 December 2025

CTS
CHEBIL TRANSLATION SERVICES

## Translation from French

**Rectangular wet seal of**: Commune of Nabeul / Sidi Amor District
Certified true copy to the original
Amount collected **TND 6.000**
Registration number at the Register of true copies: **8779** - Receipt No. **46014**
**Nabeul on 12 December 2025**
**Najeh JELALI**: Illegible signature
**Round wet seal of the** Commune of Nabeul/ / Sidi Amor District / Coat of Arms of Tunisia

**OVERLEAF**

**APOSTILLE**
(Convention de La Haye du 05 octobre 1961)

11- Country:**Republic of Tunisia**
This public document
12- Has been signed by: **Najeh JELALI**
13- Acting in the capacity of: **Registry Officer**
14- Bears the seal/ stamp of: **Seal and signature Evidenced**
15- At:**Nabeul**
16- On:**16/12/2025**
17- By: **Mrs. Kaouther OUALI** **Notary Public**
18- Under the No. **NR 3748**
19- Seal:
**Round wet seal of** the Republic of Tunisia / National Association of Notaries' Chambers / Mrs. KaoutherOUALI – Notary / Coat of Arms of Tunisia
20- Signed:**Kaouther**

**APOSTILLE**
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Republique Tunisienne
Le présent acte public
2. a été signé par..Aymen Chabil.....
3.agissant en qualité de....Traducteur Assermenté
4 est revêtu du sceau / timbre de...caché et signature
Attesté
5.à Nabeul 6.le..05/01/2026.
7.par Maitre Ouali Kaouther Notaire
8.sous n°.....NR 3748.....
9.Sceau / timbre 10.signature
..... .....

Maître Aymen CHEBIL
CTS
Sworn Translator
Tél : 24 241 252
Rue Bechir Khraief 4ème étage Bureau 14
Près de l'Ecole des Soeurs - SOUSSE

**********
A Certified True Translation
**Mr. Aymen Ben Hedi CHEBIL**
Sworn Translator
22 December 2025

CTS
CHEBIL TRANSLATION SERVICES